TD n°1 — Nombre dérivé et tangente

Première spécialité — Chapitre 4

Frederik de Peyrelongue

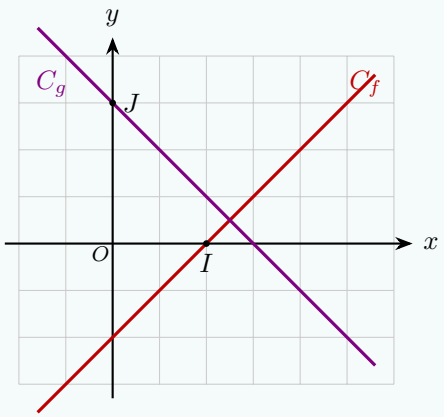
Équation de droite

Exercice 1. Équations de droites

Soient trois points $A(1\,;2)$, $B(2\,;5)$ et $C(-4\,;3)$.
Déterminer les équations des droites (AB), (BC) et (AC).

Exercice 2. Retrouver deux fonctions affines

Deux fonctions affines f et g ont été représentées dans le repère $(O\,;I\,;J)$ ci-dessous.

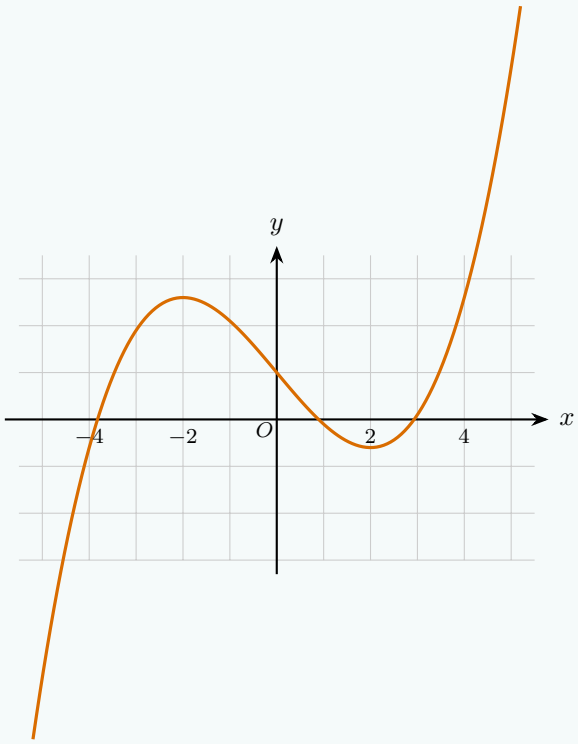


1. Retrouver l'expression algébrique de chacune de ces fonctions.

Nombre dérivé et graphique

Exercice 3. Où le nombre dérivé est-il nul ?

Indiquer sur le graphique ci-dessous les points où le nombre dérivé de la fonction représentée est nul. Vous pouvez utiliser une flèche à double sens $\leftrightarrow$ au point recherché.



Exercice 4. Tableau de valeurs et tangentes

Soit f une fonction continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, qui vérifie les éléments suivants :

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	-1	3	4	3	$\frac{3}{4}$	-2	-5	-7	-9	-7	-3	4
$f'(x)$	5	2	0	$-1{,}75$		-3		0			$5{,}4$	

1. Placer les différents points du tableau de valeurs de la courbe C_f.

2. Placer les tangentes à C_f aux points d'abscisses -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 3 ; 6 et 8.

3. Tracer une esquisse de la courbe C_f.

Exercice 5. La mini-fusée

Soit h la fonction définie par $h(t) = -0{,}2t^2 + 6{,}4t + 8{,}8$ représentant la hauteur en mètre fonction du temps en seconde d'une mini fusée.
La fonction dérivée h' de la fonction h est donnée par $h'(t) = -0{,}4t + 6{,}4$.

1. Quelle est la courbe C_h représentative de la fonction h ?

a) Donner les coordonnées du sommet de cette courbe.

b) Donner l'équation de l'axe de symétrie de cette courbe.

c) Déterminer les racines de la fonction h.

d) Placer le sommet de C_h, l'axe de symétrie et tracer la courbe C_h.

2. Donner le tableau de variation de cette fonction.

3. Étude de la vitesse instantanée $V(t)$ à l'instant t de la fusée.

a) Donner la fonction $V(t)$.

b) À quel instant t_1 la fusée atteint-elle une vitesse instantanée de 2 m/s ?

c) À quelle hauteur se trouve la fusée à l'instant t_1 ?

d) Tracer la tangente D à la courbe à l'instant t_1.

4. Calculer l'équation de la tangente D.

5. Y a-t-il une tangente horizontale à la courbe C_h ? Que vaut la vitesse instantanée à cet instant-là ?

